

科学斗地主-地主牌的影响

前言

- 最近沉迷四人斗地主(感谢wmx, zww, zzj), 想探究一下有哪些不常见的小技巧. 但由于斗地主的游戏复杂度非常高, 因此讨论技巧的局限性也很大. 简单起见, 我们尽量只考虑概率相关的技巧, 而避免博弈/不完全信息方面的问题.
- 目前能检索到的有关讨论大多是关于三人斗地主. 其中一位[博主](#)统计得到53.13%的游戏是地主获胜. 快手在2021年开发了[DouZero](#)强化学习斗地主, 甚至发了一篇192 cite的[论文](#)(看来大家都很喜欢斗地主), 但暂时没找到对人类的胜率如何, 坊间测试似乎还可以.
- 本章的探究源于一个问题: 地主牌的数量是如何确定的? 为什么三人斗地主只有3张地主牌, 但四人斗地主有8张? 当然这个问题本身过于困难, 实际上可能也是根据经验和反复平衡性调整后得到的. 但不妨探究一下, 地主牌可以造成哪些影响. 请注意, 本章的结果未经检验, **可能存在计算错误**.
- 下章预告: 地主的胜率是否高于农民?

四人斗地主的规则

- 我们默认读者知晓斗地主的基本规则, 仅强调一些要点.
- 牌堆由两副完整扑克牌组成, 共计108张. 底牌为8张, 即三位农民各有25张牌, 地主有33张牌.
- 大小王: 允许4张(即全部的大小王)组成王炸, 为最大的牌型; 允许对子和单牌; 但不允许一张大王和一张小王组成的牌型.
- 炸弹: 四张及以上相同牌, 炸弹不可以带其他牌(即禁止4带1和4带2等).
- 三张: 允许三张相同牌, 允许三带二, 不允许三带一.
- 顺子: 五张及以上, 最高到2, 即不允许包含大小王.
- 连对: 三对及以上连续对子, 最高到2.
- 飞机: 两个及以上连续三张, 最高到2. 飞机可携带相同数量的对子, 携带的对子可以不连续.

如何估算概率

- 如果你是农民, 你拿到的手牌有

$$\binom{108}{25} = \frac{108!}{25! 83!} \approx 10^{28}$$

而全局手牌的状态空间更是高达

$$\frac{108!}{25! 25! 25! 33!} \approx 10^{57}$$

作为参考, 国际象棋的状态空间数量级约 10^{43} , 但斗地主存在不完全信息/对抗与合作策略/

出牌组合等更为复杂的因素, 因此完全预测是几乎不可能的. 为了简化问题, 我们考虑拿到一副牌时, 我们有多大概率能“猜”到别人的牌型.

- 除了理论推导, 我们难免使用Monte Carlo方法. 对于 N 次独立模拟, 希望估计概率 p , 则估计值的标准误差为

$$\text{Std}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

也就是说, 模拟 10^5 次足以得到一个约3位可信小数的概率估计, 这对我们来说已经差不多够用了. 因此请注意, 尽管本文有时给出3位小数, **实际可信小数为2位**.

- 我让Kiro做了一个网站来实现这个功能, 可以在[这里](#)使用. 网站比较简陋, 计算概率时需要一些构造. 这是我的提示词, 你可以从中理解网站的使用方式.

请为我建立一个网站, 用于蒙特卡洛模拟抽牌概率.

牌堆由两副不区分花色的扑克牌组成.

用户可以选择身份为农民, 地主或者叫地主, 若选择农民则 $n=25$, 若选择地主则 $n=33$, 若选择地主则 $n=8$.

用户可以输入已知拥有的手牌, 创建一个表格, 内容是3~10JQKA2和大小王, 用户可以在对应位置输入数字, 若不输入则默认为0. 数字表明用户拥有对应数量的对应牌, 例如K的下方填了2, 表明用户拥有至少2张K. 注意0表示没有任何要求.

用户可以输入已知不拥有的手牌, 创建同样的表格, 数字表明这些牌在抽牌开始前需要被剔出牌堆. 例如J的下方填了3, 表明开始抽牌时牌堆里已经被剔出了3张J.

用户可以输入 N , 默认为 10^5 .

使用蒙特卡洛方法, 共计测试 N 次. 首先对牌堆执行剔出, 然后随机抽取 n 张牌, 然后检验抽取的牌是否满足所有用户已知拥有的要求, 如果满足则记为1, 反之记为0, 输出模拟得到的概率.

网站配色为红黑白三色.

抢地主可以使牌变好吗?

上帝视角

	农民	地主
2张大王/小王	5.2%	9.1%
1张大王/小王	36%	43%
至少1张2	89%	95%
拥有至少一副4炸	6.4%	14%
拥有至少一副4炸以上	1.6%	5.5%
拥有全部大小王	0.2%	0.7%
拥有至少一副飞机	3.4%	7.1%

- 地主的大牌并没有压倒性优势, 不过地主的炸弹确实会显著更多.

3张能变成炸弹吗?

- 如果你有1个三张, 它变成炸弹的可能是40%, 其中甚至有7%的概率变成5炸及以上.
- 如果你有2个三张, 65%的概率能变成炸弹, 其中15%的概率2个都会变成炸弹.
- 如果你有3个, 甚至有5.1%的概率能全部变成炸弹.
- 总之, 看起来值得一搏.

对子能变成炸弹吗?

- 指定1副对子只有10%的概率能变成炸弹.
- 由于同时2副对子都变成炸弹的概率极低, 可以近似为对子之间概率独立. 所以不幸的是, 需要6副对子才能让你有一半的概率获得至少一个炸弹. 但如果你有6副对子都没有形成连对, 听起来也不适合叫地主.
- 总之, 不要指望靠对子.

顺子能连起来吗?

- 如果你持有4568, 希望获得一张7, 那么恰好获得一张7的概率是40%.
- 不幸的是, 你还有17%的概率获得2张7, 意味着你在出完顺子后会多一张单牌.
- 更不幸的是, 在你获得7的同时, 你还有50%的概率获得4578中的任意一张, 这可能让你的牌型产生巨变.
- 总之, 顺子确实有相当的概率能连起来, 但也有相当的概率使得它不再是顺子.

坏牌会变多吗?

- 拥有一张全新单牌的概率是40%, 还有17%的概率会获得全新的对子.
- 你的连对有高达79%的概率被破坏, 好在其中有32%的概率会生成飞机.
- 总之, 抢地主会让手牌有很大变化, 而且更高概率获得炸弹也意味着更多的单牌.